LA EDUCAÇÃO

A sua formação em casa

Diretor Executivo
DAVID LIRA STEPHEN BARROS

Gerente Editorial

CRISTIANE SILVEIRA CESAR DE OLIVEIRA

Projeto Gráfico

TIAGO DA ROCHA

Autoria

RAPHAEL TOMAZ

AUTORIA

Raphael Thomaz

Sou mestre em Engenharia de Materiais e tenho experiência profissional na área de elaboração de apostilas para cursos de graduação e de pós-graduação há dois anos. Durante a minha trajetória profissional que se iniciou na graduação tive experiências em empresas como a União Brasiliense de Educação e Cultura e também na Modular Criativo. Sou apaixonado pelo que faço e adoro transmitir minha experiência de vida àqueles que estão iniciando em suas profissões. Por isso fui convidada pela Editora Telesapiens a integrar seu elenco de autores independentes. Estou muito feliz em poder ajudar você nesta fase de muito estudo e trabalho. Conte comigo!

ICONOGRÁFICOS

Olá. Esses ícones irão aparecer em sua trilha de aprendizagem toda vez que:

OBJETIVO:
para o início do desenvolvimento de uma nova competência;

NOTA:
quando forem necessários observações ou complementações para o seu conhecimento;

EXPLICANDO MELHOR:
algo precisa ser melhor explicado ou detalhado;

SAIBA MAIS:
textos, referências bibliográficas e links para aprofundamento do seu conhecimento;

ACESSE:
se for preciso acessar um ou mais sites para fazer download, assistir vídeos, ler textos, ouvir podcast;

ATIVIDADES:
quando alguma atividade de autoaprendizagem for aplicada;

DEFINIÇÃO:
houver necessidade de se apresentar um novo conceito;

IMPORTANTE:
as observações escritas tiveram que ser priorizadas para você;

VOCÊ SABIA?
curiosidades e indagações lúdicas sobre o tema em estudo, se forem necessárias;

REFLITA:
se houver a necessidade de chamar a atenção sobre algo a ser refletido ou discutido sobre;

RESUMINDO:
quando for preciso se fazer um resumo acumulativo das últimas abordagens;

TESTANDO:
quando o desenvolvimento de uma competência for concluído e questões forem explicadas;

SUMÁRIO

Usinagem e suas Características 10

Processo de Usinagem 10

Ferramentas de Corte 15

Cavacos e Lubrificação 18

O Processo de Torneamento 22

Operação de Torneamento 22

Ferramentas de Corte 29

Torno CNC 30

O Processo de Aplainamento 34

Operações de Aplainamento 34

Ferramentas Empregadas no Aplainamento 42

O Processo de Fresamento 45

Processo de Fresamento 45

Acessórios Utilizados na Operação de Fresamento 51

Ferramentas 54

UNIDADE 03

INTRODUÇÃO

Você sabia que a área de usinagem é uma das mais demandadas na indústria? Isso mesmo. A área de usinagem é indispensável para que se possam desenvolver componentes para atender as demandas dos mais diversos tipos de indústrias. Nesse processo atua-se removendo material/cavaco de uma peça com o auxílio de uma ferramenta de corte a fim de que se consiga obter o componente com o formato e as dimensões almejadas. Existem diversos tipos de operação de usinagem, nesta unidade estudaremos um pouco mais a fundo o torneamento, o aplainamento e o fresamento. Por meio deles é possível processar uma série de materiais a fim de obter produtos que podem ser ou não aplicados diretamente na indústria automobilística, petrolífera, entre outras. Entendeu? Ao longo desta unidade letiva você vai mergulhar neste universo!

OBJETIVOS

Olá. Seja muito bem-vindo à Unidade 3. Nosso objetivo é auxiliar você no desenvolvimento das seguintes competências profissionais até o término desta etapa de estudos:

1. Definir conceitos e identificar as características relacionadas ao processo de usinagem.
2. Entender o processo de torneamento, identificando suas aplicações industriais.
3. Compreender e manipular as variáveis ligadas ao processo de aplainamento, entendendo suas várias aplicações. .
4. Aplicar o processo de fresamento e suas variáveis no contexto industrial.

Usinagem e suas Características

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo você será capaz de entender as principais características do processo de usinagem. Isso será fundamental para o exercício de sua profissão, bem como, para compreender melhor os processos que serão apresentados ao longo da unidade, uma vez que existem diversos fatores relevantes que podem impactar a operação e a qualidade do produto final. E então? Motivado para desenvolver esta competência? Então vamos lá. Avante!

Processo de Usinagem

Os conjuntos mecânicos utilizados pelo ser humano são constituídos por diversos tipos de peças como carcaças, parafusos, suportes, juntas, engrenagens, rodas, discos, entre outros. Para que tais componentes supram de forma efetiva o objetivo no qual foram produzidos deve-se ter um nível de precisão mais elevado nas medidas, além do acabamento adequado.

A obtenção desses componentes se dá de duas maneiras distintas que é sem a geração de cavaco como nos processos metalúrgicos como a laminação, a fundição, entre outras operações de conformação e com a obtenção do cavaco, que se liga à usinagem. Pode-se apontar que na usinagem existem diversos parâmetros a serem considerados e que são indispensáveis para o sucesso. Angelis (2019) afirma que:

> O segmento dos processos de fabricação é alvo constante de estudos científicos que visam sempre uma maior eficiência dos processos, fruto do dinamismo do mercado cada vez mais competitivo, globalizado e exigente. As empresas buscam incessantemente a redução dos custos de produção aliado à melhoria na qualidade do produto final. Diante desse contexto, um melhor entendimento dos fenômenos que ocorrem em cada processo é de fundamental importância para que seja possível o aprimoramento e otimização de cada processo fabricação. (ANGELIS, 2019, p. 19)

Em grande parte dos casos, os componentes produzidos no forjamento ou na fundição requerem operações de usinagem posteriores. Isso se dá devido ao acabamento superficial dos componentes que, normalmente é grosseiro, requerendo um nível de acabamento melhor. Outro ponto que merece atenção é que se têm furos dotados de roscas, reentrâncias, saliências e demais particularidades que são obtidas somente por meio da geração de cavaco, isto é, da usinagem, como mostra a figura 1 que ilustra o processo de usinagem. Além disso, contemplam-se os componentes que devido a fatores ligados aos custos e à produtividade não são obtidas através de processos de fabricação tradicionais.

Figura 1 - Processo de usinagem

Fonte: Freepik

Diante disso, pode-se mencionar que a usinagem consiste em qualquer processo em que se promove a modificação da forma de um componente por meio da remoção progressiva de aparas ou de cavacos em um material não metálico ou metálico. Por intermédio dessas operações é possível:

a. Dar acabamento superficial em componentes conformados ou fundidos, conferindo um aspecto melhor ou ainda aumentando o nível de precisão das dimensões.

b. Produzir rebaixos, roscas, furos, entre outros detalhes.

c. Diminuir os custos de produção, pois consegue-se fabricar quantidades elevadas de peças.

d. Fabricar apenas um componente partindo de um bloco constituído de material não metálico ou metálico.

Ao levar em conta a estrutura dos materiais, pode-se mencionar que a usinagem consiste em um processo de fabricação que tem como princípio de funcionamento o cisalhamento, isto é, a ruptura devido à aplicação de pressões que atuarão na estrutura cristalina do material. A usinagem conta com uma grande família de operações, sendo que as mais comuns contemplam:

a. O torneamento.

b. O aplainamento.

c. O fresamento.

d. A furação mecânica.

e. O brochamento.

f. A retificação.

As operações de usinagem podem ser realizadas de forma manual ou ainda com o auxílio de máquinas-ferramentas que adotam diversos tipos de ferramentas de corte. Portanto, esse é um processo versátil que possibilita a obtenção de materiais de modo relativamente simples e preciso. Desse modo, Leal (2015) afirma que:

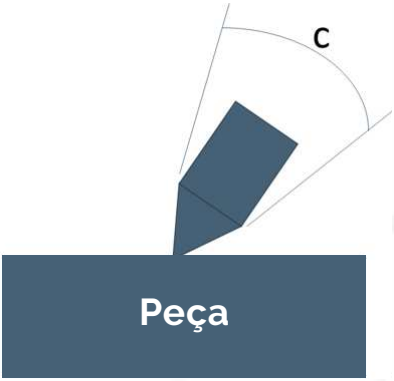
> A usinagem é um dos diversos ramos de processo de fabricação existentes, sendo reconhecida como o processo de fabricação mais popular no mundo. A usinagem é uma operação que confere forma e dimensão à peça com a produção de cavaco. Entende-se como cavaco a porção de material retirada da peça pela ferramenta e caracterizada por apresentar forma irregular. O processo de usinagem transforma em cavaco quase 10% de toda a produção de metais e emprega milhões de pessoas no mundo todo. (LEAL, 2015, p. 12)

SAIBA MAIS:

Caso queira se aprofundar no assunto, acesse o Caderno de Apresentação de Projetos em BIM clicando aqui.

Independentemente do tipo de ferramenta empregada, o corte dos componentes se dará por um princípio fundamental básico antigo que é a cunha. Vale destacar, que a característica mais relevante da cunha é o chamando ângulo do gume ou ângulo da cunha (c) mostrado na figura 2. Quanto menor é o ângulo, mais fácil será para que a cunha realize o corte, além disso, consegue-se gerar cavacos pequenos, o que favorece um ótimo acabamento superficial.

Figura 2 - Ângulo da cunha (c)



Fonte: Elaborado pelo autor com base em Ferraresi (1969).

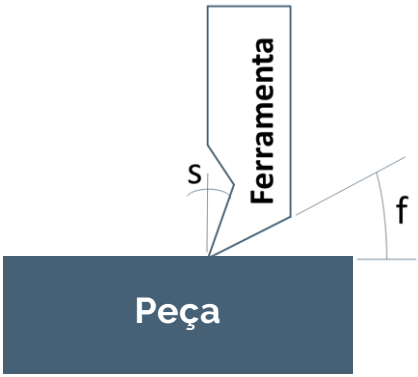
No entanto, as ferramentas que apresenta um ângulo mais agudo passam a experimentar a redução da resistência de sua aresta de corte, o que tende a resultar em danos devido à pressão exercida na realização das operações de corte. É preciso levar em conta também que qualquer material, independentemente do tipo, apresenta uma resistência ao processo de corte. Tal resistência tende a aumentar à medida que se tem a elevação da tenacidade e da dureza, portanto, quando se projeta uma ferramenta de corte é imprescindível considerar essa questão.

A cunha de um formão (material usado para promover o entalhe da madeira), por exemplo, pode ser muito aguda devido ao fato de a madeira apresentar uma resistência ao corte mais reduzida. Porém, a cunha em uma talhadeira (ferramenta adotada para talhar ou cortar materiais mais duros como metais, pedras, entre outros tipos de materiais) deve contar com um ângulo mais aberto, pois isso permite que se penetre no metal de modo eficiente ao mesmo tempo em que se minimiza a possibilidade de desgaste ou de quebra.

Frente aos exemplos mencionados anteriormente, pode-se mencionar que a cunha das ferramentas de corte precisa apresentar a capacidade de transpor a resistência ofertada pelo material que será cortado sem que se cause danos à sua aresta de corte. Portanto, é imprescindível que esses componentes contem com tenacidade e dureza adequadas, no primeiro caso tem-se a capacidade que o material apresenta em resistir às quebras, a dureza, por sua vez é a resistência oferecida ao desgaste mecânico.

No entanto, não é necessário que se tenha somente um ângulo de cunha adequado do material que será cortado, pois a sua posição relativa em função da superfície a ser cortada também impactará de forma decisiva as condições de corte. Deve-se minimizar a área de atrito existente entre a superfície da peça e o topo da ferramenta, evitando o contato direto entre as partes. Para sanar isso, cria-se o ângulo de incidência (f) como mostra a figura 3, nesse caso promove-se a eliminação da área de atrito e asseguram-se menores forças de corte.

Figura 3 - Ângulo de incidência (f) e ângulo de saída (s)



Fonte: Elaborado pelo autor com base em Ferraresi (1969).

Há também o ângulo de saída ataque ou ângulo de saída (s) que se liga à posição da cunha. Aponta-se que de tal elemento depende um menor ou maior atrito superficial do ataque de uma ferramenta. Com isso, nota-se a existência de um menor ou maior nível de aquecimento da ponta desse instrumento. Outro ponto que merece atenção, é que esse ângulo pode ser negativo, nulo ou positivo.

Vale mencionar que para os materiais que contam com uma menor resistência ao corte, o ângulo de saída precisa ser maior e o ângulo da cunha mais agudo. Já aqueles com dureza mais elevada, a cunha deve ser mais aberta, enquanto o ângulo de saída é mais reduzido. No caso de determinados materiais metálicos e plásticos que contam com irregularidades em sua superfície, se faz necessário ter um ângulo de saída negativo na usinagem.

Todas essas informações acerca dos ângulos constituem o que pode ser chamado de geometria de corte. Para cada uma das operações de corte há os valores adequados para os ângulos de ferramenta de modo a se alcançar o seu rendimento máximo. Normalmente esses parâmetros são especificados nos manuais das empresas produtoras de ferramentas.

Ferramentas de Corte

Durante muito tempo, as ferramentas de corte, mostrada na figura 4, passaram por um processo evolutivo, isso foi fruto do aumento na demanda produtiva que cresceu de forma significativa, fazendo com que fosse necessário ter componentes mais eficientes e duráveis. Tudo isso se deu para substituir os primeiros cinzéis empregados para as operações manuais, o que possibilitou a obtenção das modernas e resistentes pastilhas de diamante utilizadas na modernidade.

Figura 4 - Ferramenta de corte sendo afiada

Fonte: Freepik

Inicialmente, as primeiras pesquisas buscaram promover a otimização da geometria de corte para melhorar essa atividade. Em seguida passou-se a explorar materiais que apresentam melhores características no que tange à durabilidade e à resistência. E, por fim, começou-se a combinar tais materiais para a obtenção de novos modelos de construção, mais eficientes e que trabalhavam de modo integrado a diminuição dos tempos da parada na cadeia produtiva, os custos e o desempenho.

Com isso, foi possível produzir as ferramentas compostas em que se monta uma pastilha de metal duro ou cerâmica, por exemplo, em uma base. Aponta-se ainda que há uma série de sistemas de fixação e de modelos de pastilhas, implicando no fato de que podem assumir formas geométricas distintas. Isso posto, é possível estratificar as pastilhas de acordo com o tipo, podendo ser:

a. Sem ou com quebra cavacos.

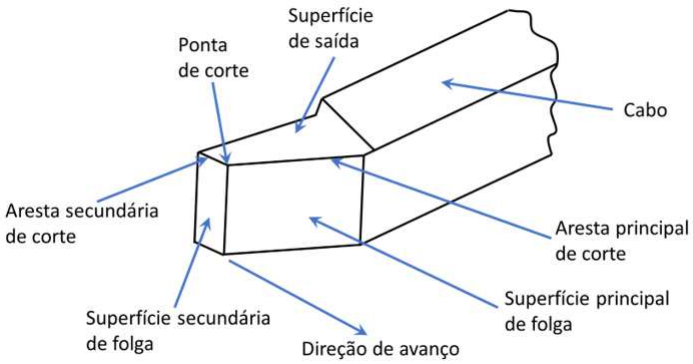
b. De dupla face.

c. De face simples.

Vale mencionar que a geometria da ferramenta de corte é indispensável para que se tenha um excelente desempenho nos processos de usinagem. Esse parâmetro tem uma influência direta, além de ser imprescindível para que as operações ocorram da melhor maneira, sem riscos, de modo mais ágil e a custos mais baixos.

Por esse motivo, independentemente da robustez de uma ferramenta, caso ela não conte com ângulos e dimensões adequadas para a sua aplicação, será difícil ter uma boa operação de usinagem. A razão disso é que se tem a sobrecarga de determinadas funções podendo culminar em danos/fraturas, aquecimento em excesso, dimensões incorretas, superfícies irregulares, entre outros problemas. A figura 5 mostra de modo esquemático as principais geometrias da ferramenta de corte de aço rápido para usinagem em que se tem as superfícies e as arestas que constituem a cunha de corte.

Figura 5 - Principais geometrias da ferramenta de corte



Fonte: Elaborado pelo autor com base em Ferraresi (1969).

Portanto, a geometria da ferramenta de corte tem um papel de suma relevância nas operações de usinagem. A razão disso é que por meio dela determina-se quais são as condições mais adequadas no que tange à potência e à força de corte, a forma do cavaco, o acabamento superficial, a temperatura da usinagem, o desgaste da ferramenta, entre outras coisas. Assim, quanto maior for o nível de precisão desejado no processo, mais adequada e específica é a geometria da ferramenta para que se atenda às condições do corte.

Cavacos e Lubrificação

Os cavacos, mostrados na figura 6, consistem na porção de material que é removido da peça ao longo das operações de usinagem. Por meio da sua retirada consegue-se obter o componente com as dimensões e a forma previamente definidas. De acordo com as características do material e da ferramenta de corte, se faz necessário considerar alguns atributos específicos desse produto como a distribuição das temperaturas, a geração de calor, o fator de recalque, as formas do cavaco e os tipos de cavaco, por exemplo.

Figura 6- Cavaco

Fonte: Freepik

Para que os cavacos sejam considerados bons devem ser removidos facilmente, não podem obstruir o local de trabalho e devem ocupar volumes pequenos. Destaca-se ainda que grandes avanços tendem a culminar em concentrações elevadas de cavaco na região de cisalhamento, o que promove a elevação da resistência ao corte, fazendo com que se tenha flutuações na zona de corte. É preciso mencionar que há alguns fatores que devem ser considerados ao se tratar da formação de cavacos como a geometria da ferramenta de corte, as condições de corte, o fluido de corte e a geometria da ferramenta.

As condições de lubrificação têm um papel de suma relevância no processo de usinagem, pois possibilitam diminuir a temperatura

presente na interface ferramenta-cavaco. Isso contribui para elevar a vida útil do componente, bem como minimizar os gastos com a troca de ferramentas ou reafiação. A figura 7 mostra o processo de lubrificação em um componente que está sendo usinado.

Figura 7- Lubrificação na usinagem

Fonte: Freepik

O formato do cavaco é impactado pela utilização de um fluido de corte, pode-se mencionar que existem três fatores principais que impactam nisso, o encruamento por causa da ação do fluido de corte, a deflexão devido à injeção do fluido e a redução da resistência ao escoamento por causa do atrito. É importante mencionar que os fluidos contam com diversas funções, porém, as principais delas são:

a. A proteção da máquina, da peça e da ferramenta contra os processos de corrosão e oxidação.

b. A remoção do cavaco da área de corte.

c. A lubrificação das regiões que estão em contato.

d. A refrigeração das superfícies de corte.

Dessa maneira, um dos principais intuitos dos fluidos de corte é promover a remoção do calor que foi gerado ao longo das operações,

contribuindo para postergar a vida útil das ferramentas, bem como a precisão dimensional dos componentes por meio da diminuição de gradientes térmicos. Deve-se estar atento às velocidades de corte, pois quanto maior esse parâmetro, mais alta será a temperatura e, consequentemente, a necessidade de e promover a refrigeração.

Em grande parte das situações, reduzir as temperaturas elevadas tende a trazer benefícios. Isso porque, nesses casos, a não remoção do calor resulta em distorções térmicas nos componentes, bem como em modificações prejudiciais à microestrutura da peça e da ferramenta. Dessa maneira, impacta-se tanto a qualidade do produto final como da ferramenta que precisará ser trocada com mais frequência.

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido que a usinagem é um processo de fabricação em que se altera o formato de um componente por meio da remoção progressiva do material em forma de cavacos ou aparas. Para isso, parte-se do princípio do cisalhamento, ou seja, a ruptura por causa da aplicação de pressão que atuará na estrutura cristalina do componente. Para que o corte ocorra é importante considerar vários parâmetros, sendo que os principais são o ângulo da cunha, o ângulo de incidência e o ângulo de saída.

Existe ainda a geometria da ferramenta de corte, que possibilita atingir um ótimo desempenho nas operações de usinagem. É importante estar atento a essa questão que impacta de modo direto as operações, contribuindo assim para diminuir os custos operacionais, bem como agilizar e tornar o processo mais seguro.

Há ainda a lubrificação que favorece a otimização da usinagem, pois propicia a redução da temperatura, do atrito, entre outras coisas. Esse componente contribui na diminuição dos custos, pois retarda o desgaste, evitando assim defeitos no produto acabado, bem como a substituição ou a reafiação das ferramentas.

O Processo de Torneamento

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo você será capaz de entender como funciona o processo de torneamento mecânico. Isso será fundamental para o exercício de sua profissão, uma vez que é um dos tipos de usinagem mais utilizados devido à sua versatilidade e boa relação custo versus benefício, permitindo usinar uma ampla gama de produtos. E então? Motivado para desenvolver esta competência? Então vamos lá. Avante! .

Operação de Torneamento

O torno mecânico é considerado como uma das máquinas-ferramenta mais relevantes, elemento fundamental para uma série de outros dispositivos, pois foi por meio dele que se construíram as demais máquinas. Soma-se a isso ainda o fato de que por meio de tal instrumento consegue-se produzir uma maior quantidade de peças em relação às demais máquinas. Frente a esse cenário, Leal (2015) afirma que:

> O torneamento é uma das principais operações de usinagem, na qual a peça gira e a ferramenta de corte avança em direção à mesma. Portanto, o estudo sobre esta operação é fundamental para redução de custos e melhoria da manufatura de diversos produtos. Um ponto importante para este estudo é análise da força de usinagem, pois uma redução nesta força induz temperaturas de corte menores que, por sua vez, possibilitam um aumento na vida útil da ferramenta de corte, proporcionando custos de produção menores. Outro fator importante decorrente da redução da força de usinagem é a diminuição na potência e na rigidez requerida da máquina-ferramenta, permitindo o uso de máquinas mais simples e de menor custo. (LEAL, 2015, p. 12)

Vale mencionar que o primeiro torno mecânico foi criado na França nos anos de 1740, porém, não se sabe quem o produziu. Na ocasião tinha-se uma pequena máquina dotada de um diâmetro que variava entre quatro e cinco polegadas. Já apresentava um fuso para a abertura de roscas, sendo empregado para a fabricação de pequenos componentes.

No ano de 1797 foi desenvolvido um torno maior, que permitia abrir roscas com cerca de 10 polegadas de diâmetro e com um fuso engrenado na árvore. Nessa máquina, inicialmente, era necessário utilizar um fuso distinto para cada um dos passos que se desejava abrir, somente alguns anos depois é que se conseguiu promover tal variação de passo através das engrenagens. A figura 8 mostra um dos primeiros tornos utilizado.

Figura 8 - Um dos primeiros tornos utilizados

Fonte: Pixabay

Com as engrenagens conseguiu-se abrir roscas com mais de um passo utilizando somente um único fuso e no mesmo torno. A partir disso, foram criadas novas tecnologias que têm feito com que o torno se torne uma das máquinas-ferramenta mais eficientes que existe. Isso contribuiu ainda para o desenvolvimento da indústria mecânica moderna, pois foi possível produzir peças cada vez mais complexas.

Porém, os tornos mais modernos contam com diversas inovações em sua construção. Isso é necessário para que se posa elevar a precisão das máquinas, bem como a sua capacidade produtiva. Na modernidade, devido ao aumento nas exigências mercadológicas, bem como da concorrência para os processos de produção em série tem-se abandonado os tradicionais tornos. Desse modo, aparecem os inovadores centros de usinagem e os comando numérico computadorizados (CNC)

Destaca-se que os tornos mecânicos consistem em máquinas-ferramenta que são responsáveis por promover a usinagem de uma peça animada que está em movimento de rotação por meio da operação de corte. A ferramenta trabalha se deslocando de modo perpendicular ou paralelo ao eixo do componente.

Quando a ferramenta se desloca perpendicularmente, tem-se a operação de faceamento, quando o movimento é paralelo ao eixo há o torneamento. Além disso, as curvas que são geradas através dos movimentos combinados de uma ferramenta e de uma peça são a espiral, a partir do momento em que se executa o faceamento e uma hélice no torneamento. Diante disso, a figura 9 mostra um torno amplamente utilizado na modernidade.

Figura 9 - Torno

Fonte: Pixabay

Nos tornos mecânicos existem alguns fatores a serem levados em conta para assegurar que as operações ocorram de acordo com o que foi projetado. Analisando essas questões, consegue-se garantir a qualidade do componente a ser fabricado, bem como maximizar a produtividade. Entre as principais características a serem analisadas, destacam-se:

a. O diâmetro máximo para torneamento que consiste na capacidade que o torno apresenta em tornear um componente no seu diâmetro máximo.

b. O comprimento do torno que engloba o comprimento total que o barramento apresenta.

c. A altura do ponto que é a distância existente entre o centro do ponto e a face superior do seu barramento.

d. A distância entre os pontos que consiste na distância máxima na qual um torno consegue pegar de um ponto situado na árvore até o contraponto do cabeçote móvel quando este se encontra na extremidade do barramento.

É preciso mencionar que em tornos do tipo cava o diâmetro máximo do componente a ser torneado é advindo da altura da cava. Tal parâmetro consiste na altura de fundo da cava até a face superior do barramento, ou seja, a chamada altura de calço da cava.

O torno é responsável por executar qualquer tipo de espécie para uma superfície de revolução, pois o componente em que se trabalha apresenta um movimento principal de rotação, concomitantemente a isso, a ferramenta apresenta um movimento de translação e de avanço contra a superfície. Com isso consegue-se produzir eixos, peças roscadas (figura 10), pinos, engrenagens, entre outros tipos de componentes.

Figura 10 - Componente que pode ser fabricado no torno

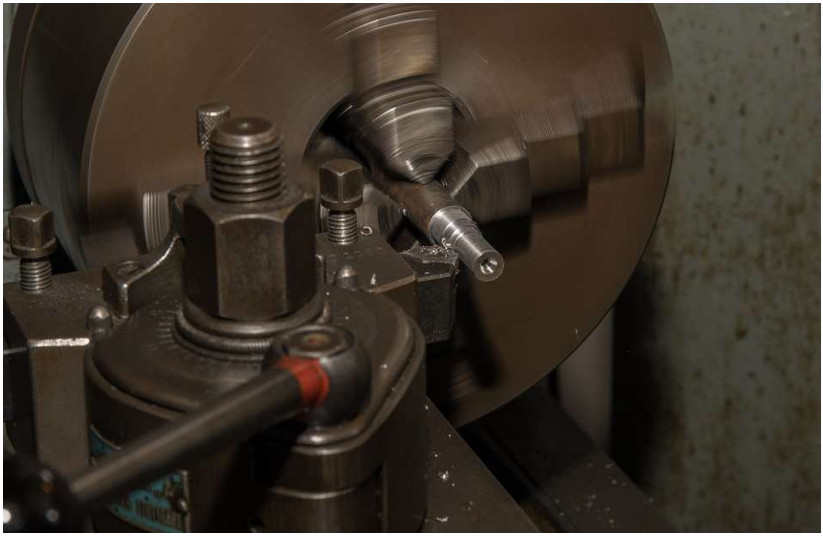
Fonte: Pixabay

Com essa operação de usinagem é possível tornear superfícies cilíndricas internas e externas, bem como usinar superfícies planas na região de topo das ferramentas/facear, abrir entalhes e rasgos, ressaltos, superfícies perfiladas, esféricas e cônicas. Independentemente do tipo de componente roscado, externo ou interno, consegue-se executá-lo no torno. É importante citar que além dessas operações comuns ou primárias consegue-se utilizar o torno para enrolar molas, recartilhar, alargar, furar, polir peças, entre outras atividades.

O torneamento consiste em desbastar a superfície interna ou externa de um dado sólido, tal operação é obtida por meio do deslocamento de uma ferramenta que se encontra disposta paralelamente ao eixo de rotação da peça. No torneamento paralelo consegue-se dar forma cilíndrica para um material que se encontra em rotação sujeito à ação de uma dada ferramenta de corte. Existem dois tipos de torneamento paralelo, o externo e o interno.

O torneamento paralelo externo, como mostra a figura 11, consiste em uma das operações mais realizadas em um torno mecânico. Por meio dele consegue-se obter formas cilíndricas definitivas como buchas e eixos, por exemplo, bem como preparar o material para outros tipos de operações. O modo mais simples de executá-lo é quando o componente se encontra preso na placa de castanhas independentes ou na placa universal.

Figura 11 - Torneamento paralelo externo



Fonte: Pixabay

O torneamento paralelo interno é aquela operação na qual se constrói uma superfície cilíndrica na região interna através da ação de uma ferramenta, sendo que essa irá se deslocar de modo paralelo ao eixo da peça. Esse procedimento pode ser denominado ainda como broqueamento, sendo realizado para produzir furos roscados, furos, polias, engrenagens, buchas, entre outros dispositivos.

Antes de explicar um pouco mais sobre os demais tipos de torneamento é preciso mencionar brevemente acerca da segurança operacional. É importante que se tenha segurança na utilização desse componente, ou seja, deve-se desenvolver estratégias para impedir a ocorrência de acidentes. Portanto, durante a operação do torno deve-se:

a. Não utilizar o paquímetro quando estiver em movimento.

b. Não fazer o uso de joias e outros tipos de adornos como pulseiras e relógios, por exemplo durante o seu funcionamento.

c. Não o operar com camisas dotadas de mangas compridas.

d. Fazer o uso de óculos de proteção.

e. Não colocar a mão na placa durante o seu funcionamento.

Outra operação muito comum realizada em tornos é o rosqueamento em que se abre rosca em superfícies internas ou externas de um cone ou de um cilindro. Há também o broqueamento no qual se promove o desbaste da superfície interna de um dado sólido em revolução com o auxílio de brocas ou de outras ferramentas especiais.

O corte/sangramento consiste em uma operação em que se realiza o seccionamento de uma peça utilizando o torno com um tipo de ferramenta especial denominado bedame. Nesse caso, a ferramenta irá penetrar de modo perpendicular ao eixo de um torno. O torneamento cônico, por sua vez, é obtido ao se deslocar a ferramenta de modo oblíquo ao eixo do componente usinado.

O faceamento, mostrado na figura 12 consiste em promover o desbaste de uma superfície plana que constitui a base de um dado sólido. Nesse caso, desloca-se a ferramenta de modo perpendicular ao eixo de rotação do componente. Vale mencionar que essa é a primeira operação que se deve executar na peça para que se consiga preparar uma face de referência que servirá de base para promover a marcação do comprimento, bem como possibilitar a furação sem que haja o desvio da broca.

Figura 12 - Faceamento

Fonte: Pixabay

A operação de perfilar é aquela no qual se promove o torneamento de uma superfície em revolução em um formato especial. Vale frisar que há determinados tipos de trabalhos que são executados em um torno e que podem ser denominados especiais. Entre os mais comuns pode-se mencionar a utilização de recartilha, o torneamento com mandril, a abertura de roscas com tarraxas, entre outras.

Ferramentas de Corte

As ferramentas de corte são instrumentos de suma relevância para promover o corte do material ao longo das operações de usinagem. No torneamento esse componente consiste em um instrumento de corte com o qual se remove material de uma peça. Existem diversos tipos de ferramentas, sendo que cada uma conta com suas características e particularidades, as principais delas são:

a. O corte com acabamento à direita.

b. O sangramento.

c. O desbaste do acabamento.

d. O alisamento em ambos os lados.

e. O desbaste à esquerda, à direita e ambos os lados.

f. O faceamento à direita e à esquerda.

g. O corte e o sangramento.

SAIBA MAIS:

Caso queira se aprofundar no assunto, acesse o Caderno de Apresentação de Projetos em BIM clicando aqui.

Portanto, existe uma grande variedade de ferramentas de corte que podem ser utilizadas no processo de torneamento. A maioria delas é encontrada no comércio já afiadas e prontas para remover material, especialmente os bites. No entanto, as mais comuns precisam ser produzidas pelo próprio operador na ferramentaria.

Cada uma das operações requer um tipo distinto de ferramenta, por essa razão é imprescindível que se saiba construí-las. Para tal, devem-se considerar tarefas com a seleção do material adequado, a conformação e a realização do tratamento térmico. Depois disso, pode-se produzir o componente e em seguida afiá-lo no esmeril para ser usado nas operações de desbaste e acabamento.

Torno CNC

O comando numérico (CN) é um termo empregado para designar uma máquina que pode ser controlada através de números que são obtidos por meio de uma descrição da peça, o que propicia uma adaptação flexível dos componentes, especialmente quando se trata da produção de médios e de pequenos lotes por exemplo. Com isso, tem-se uma tecnologia em que se as instruções necessárias para a fabricação dos componentes são devidamente codificadas com base em números e devidamente armazenadas na memória de um computador.

O processo de geração de dados para que se tenha a usinagem automática de um componente é denominado programação NC, responsável pela geração de vários registros do tipo NC para uma dada peça. Cada um dos registros apresenta informações dimensionais para que se possa produzir a peça, bem como as informações necessárias para operar as máquinas. Vale mencionar que os dados ligados à manufatura são alimentados adequadamente no NC. Além disso, são estratificados em dados tecnológicos destinados ao controle (F, S, T, M, entre outros) e geométricos para a peça ou a ferramenta (G, X, Y, entre outros).

Originalmente o chamado nível de processamento NC foi devidamente implementado em um circuito dotado de relês e cablagem fixa. Após isso, realizou-se a inserção de componentes aritméticos no modo de algoritmos de processamento no CN, originando assim os tradicionais comandos numéricos computadorizados, que pode ser visto com mais detalhes na figura 13.

Figura 13 - Torno CNC

Fonte: Pixabay

Desse modo, pode-se afirmar que as máquinas que são controladas numericamente emergiram antes mesmo dos computadores. No ano de 1947 a empresa Parsons Corporation já executava experimentos ligados à automatização do movimento de algumas máquinas dotadas de três eixos para a produção de alguns componentes aeronáuticos.

Os primeiros dispositivos automatizados faziam o uso de fitas magnéticas ou de cartões perfurados para promover o armazenamento e a comunicação da sequência operacional das máquinas NC. Além disso, era preciso programá-los de modo manual em gravadores magnéticos ou em máquinas perfuradoras. Portanto, a invenção dos computadores facilitou a realização da programação devido ao fato de terem sido utilizados como um componente auxiliar na programação dos percursos, bem como sistemas controladores e interpretadores.

SAIBA MAIS:

Caso queira se aprofundar no assunto, acesse o Caderno de Apresentação de Projetos em BIM clicando aqui.

O CNC consiste em uma evolução natural das tradicionais máquinas-ferramentas empregadas a muito tempo na indústria. Através de tornos desse tipo consegue-se realizar o posicionamento de forma automática por meio de caminhos codificados e previamente programados. Isso se dá por meio do uso de computadores, com isso, tem-se um sistema dotado de uma capacidade de executar uma série de operações.

Com o CNC consegue-se produzir peças mais complexas sem que se tenha a intervenção direta de um operador. Esse profissional atua somente promovendo a fixação inicial do bloco e a remoção do produto almejado, bem como iniciando e finalizando as operações, além de monitorar de forma contínua a segurança visando intervir no processo caso sejam encontradas falhas.

O CNC atua em uma série de parâmetros tecnológicos, entre os quais pode-se mencionar o suprimento de fluido de corte, a troca das ferramentas, a realização de avanços, o acionamento das árvores, entre outros. Trabalham também promovendo o ajuste automático dos parâmetros geométricos e tecnológicos do processo.

Pode-se observar ainda outras funções automáticas como o armazenamento e o manuseio das peças e das ferramentas, a utilização de ferramentas múltiplas, a realização de medição em máquina, entre outras coisas. Consegue-se também promover a interligação de máquinas individuais, além de diferenciar princípios distintos de produção como células de usinagem, centros de usinagem, entre outros.

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido que os tornos são considerados como sendo as principais máquinas de usinagem, pois foram as primeiras criadas, além de terem servido de base para a construção de outras. Por meio deles consegue-se usinar um componente que se encontra em rotação com a ajuda de uma ferramenta de corte que se movimenta de forma paralela ou perpendicular ao eixo do componente. Com isso, desbasta-se uma superfície do sólido em rotação e obtém-se uma peça com as dimensões e o formato almejado.

Existe diversas operações que podem ser realizadas em um torno como o faceamento, o corte/sangramento, a furação, entre outras, indo das mais simples até as mais complexas. Isso ocorre com a ajuda das ferramentas de corte, elementos indispensáveis para assegurar a remoção de material. Há uma série de modelos de ferramentas como as de corte, a de alisamento, a de desbaste, entre outras, que devem ser escolhidas em função do que se quer realizar.

Foi possível aprender um pouco mais sobre os tornos CNC que consistem em uma evolução dos tornos tradicionais. Por meio dessas máquinas executam-se várias operações de forma automatizada e que foram programadas previamente. Com isso, consegue-se obter os componentes com a mínima intervenção do operador, assegurando assim um nível maior de produtividade.

O Processo de Aplainamento

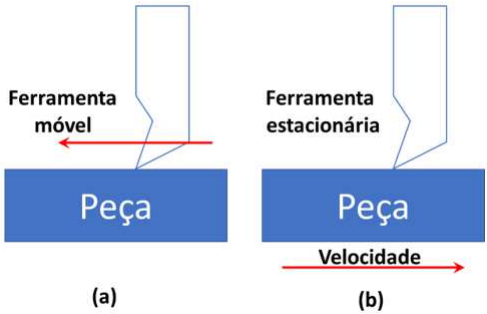
OBJETIVO:

Ao término deste capítulo você será capaz de entender como funciona o processo de aplainamento. Isso será fundamental para o exercício de sua profissão. Por meio dessa operação de usinagem consegue-se produzir peças através do movimento alternativo de uma ferramenta posicionada em um torpedo. E então? Motivado para desenvolver esta competência? Então vamos lá. Avante!.

Operações de Aplainamento

O aplainamento consiste em um dos processos de usinagem que é executado com o auxílio das máquinas denominada plainas que tem como principal objetivo produzir superfícies regradas em posições inclinadas, verticais ou horizontais. Com isso, consegue-se obter as peças por meio de um movimento retilíneo das peças ou das ferramentas como mostra a figura 14 (a) que indica um movimento da ferramenta e (b) o movimento da peça.

Figura 14 - Aplainamento (a) movimento da ferramenta e (b) movimento da peça



Fonte: Elaborado pelo autor com base em Mendes (2011).

Esse tipo de operação é executado com a adoção de ferramentas que apresentam somente uma única aresta de corte. Geralmente esse

processo é empregado apenas no desbaste, isso implica que, dependendo do caso é preciso adotar outras máquinas para dar o acabamento posterior a fim de que se possa conferir um nível de exatidão maior às medidas. Em cada uma das passadas da ferramenta consegue-se remover material por toda a superfície, por isso é amplamente empregado para usinar componentes de máquinas como:

a. Barramentos.

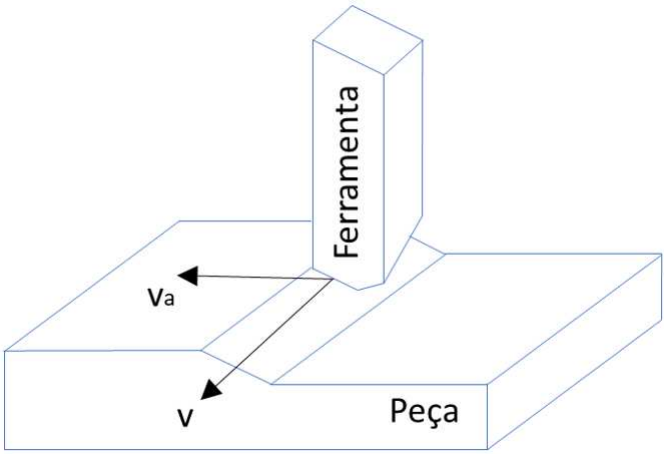
b. Guias.

c. Bases.

d. Réguas.

No processo de aplainamento pode-se afirmar que o curso de retorno da ferramenta é denominado tempo perdido, uma vez que o corte se dá apenas em um único sentido. Isso faz com que se tenha um processo mais lento em comparação com outros como o fresamento e o torneamento, por exemplo, que promove o corte de forma contínua. A figura 15 ilustra esquematicamente como ocorre o aplainamento.

Figura 15 - Aplainamento



Fonte: Elaborado pelo autor com base em Mendes (2011).

Durante o processo, a remoção do cavaco se dá no formato de fitas, isso é advindo do movimento retilíneo principal. Existem diferentes

tipos de plainas que são empregadas tanto para usinar componentes compridos e os mais curtos. Nesse tipo de operação existem três tipos principais de arranque dos cavacos que são:

a. O movimento principal, realizado com o auxílio de uma ferramenta de aplainar, sendo dividido em curso em vazio e curso útil. Ao longo do curso útil observa-se a remoção do cavaco, enquanto que no recuo/curso em vazio a ferramenta retorna à sua posição de origem sem remover material. Assim, ambos movimentos formam o chamado curso duplo.

b. O movimento de avanço, por sua vez, impacta diretamente a largura do cavaco. Aponta-se que ao longo do aplainamento horizontal, há uma tendência natural de que a peça que usinada e que se encontra previamente fixada seja movida através da mesa até a ferramenta.

c. Já o movimento de ajuste é aquele em que se gradua a espessura do cavaco, geralmente, é obtido no aplainamento horizontal por meio do deslocamento vertical de uma ferramenta.

SAIBA MAIS:

Caso queira se aprofundar no assunto, acesse o Caderno de Apresentação de Projetos em BIM clicando aqui.

As operações nesse processo são sempre executadas em máquinas denominadas plainas limadoras em que realiza uma série de operações por meio do acionamento de manivelas que movimentarão os fusos e propiciarão o processo de corte. Pode-se mencionar que existe uma série de componentes que constituem esse equipamento, os principais são:

a. A base da máquina.

b. A mesa.

c. O cabeçote.

d. A espera do carro porta-ferramentas.

e. O carro porta-ferramentas.

f. A escala graduada.

g. O fuso destinado a regular a posição de curso.

h. A alavanca da fixação.

i. O balancim com a castanha deslizante.

j. Os mecanismos das engrenagens.

k. A manivela e o volante.

l. O pino de manivela dotados de castanha deslizante.

m. O eixo de oscilação.

n. A articulação.

o. O deslocamento lateral de mesa.

p. O deslocamento vertical de mesa.

SAIBA MAIS:

Caso queira se aprofundar no assunto, acesse o Caderno de Apresentação de Projetos em BIM clicando aqui.

A seguir, detalham-se os principais componentes que constituem as plainas limadoras, bem como a sua interação com o sistema. A base consiste na parte da máquina responsável por suportar o cabeçote, a mesa e os mecanismos de acionamento de movimentos de avanço e principal. Durante a operação o cabeçote realiza um movimento sobre uma guia, produzindo assim um movimento principal. Já no topo, na região dianteira há a espera do carro porta-ferramentas.

Destaca-se que a fixação da ferramenta se dá com o auxílio do porta-ferramentas que está sobreposto a uma placa dotada de charneira, isto é, peças distintas compostas de um eixo em comum, no qual um é

do tipo móvel. No curso útil/movimento para frente há a compressão da placa articulada devido ao esforço de corte que se dá contra o suporte. Já no curso em vazio/movimento de retorno observa-se o levantamento da placa por causa da articulação que apresenta com a charneira. Isso contribui para impedir a deterioração tanto da ferramenta como da superfície trabalhada.

A espera do porta-ferramentas é do tipo ajustável para possibilitar o aplainamento das superfícies inclinadas, para tanto, existe ainda uma escala graduada que permite a usinagem em ângulo. O fuso existente dentro do cabeçote é o responsável por ajustar qual é a posição do curso da máquina. Outro ponto que merece atenção é que a fixação da peça a ser aplainada se dá na mesa e em vários pontos.

É necessário ajustar o curso da máquina em relação ao componente a ser usinado, para isso, posiciona-se tal elemento mais para trás ou então para frente. Em seguida, destrava-se a alavanca destinada à fixação e se desloca o cabeçote através da rotação do fuso horizontal presente para a posição almejada.

A mesa é o dispositivo no qual se promove a fixação do componente a ser aplainado. Destaca-se que ela pode ser movida tanto na vertical, como na horizontal por meio de fusos instalados na máquina. Geralmente, adotam-se morsas, como mostra a figura 16, para a fixação das peças, tais elementos, por sua vez, são presos à mesa com auxílio de parafusos.

Figura 16 - Morsa para prender as peças

Fonte: Freepik

O acionamento principal é um item responsável por permitir que haja o movimento de vai e vem do cabeçote que integra a plaina. Geralmente, o movimento de rotação proveniente do motor se transforma, por meio de um balancim do tipo oscilante e com castanha deslizante, em movimento retilíneo que possibilita o deslocamento do cabeçote.

Há ainda as plainas que apresentam movimento principal que é acionado por meio da hidráulica. Nesse caso, um motor irá imprimir ao volante de manivelas, com o auxílio de um mecanismo de engrenagens, correia e polias, um movimento de rotação que será uniforme. Aponta-se que na ranhura do volante e da manivela existe o pino da manivela que conta com uma porca que se desloca rumo ao centro através do fuso.

O pino citado anteriormente transportará a castanha deslizante que se movimentará no balancim do tipo oscilante. De acordo com o movimento de rotação experimentado pela manivela e volante, o balancim, que apresenta seu centro de rotação na região de base da máquina, passará a oscilar com o seu extremo livre de um lado para o outro. Destaca-se que tal movimento é transmitido para o cabeçote por meio uma articulação.

O comprimento do curso irá se ajustar por meio do deslocamento da porca dotada do pino da manivela. Destaca-se que o curso em vazio que o cabeçote experimenta se dá em um intervalo mais rápido em comparação com o curso útil. Para o curso máximo, é necessário que a porca e o pino da manivela se encontrem mais afastados da manivela máxima/centro do volante.

Com isso, o pino irá percorrer ao longo do curso um trajeto que vai de A para B e apresenta um ângulo alfa (), enquanto que no vazio vai de B para A com um ângulo beta (). Portanto, vale frisar que o curso útil tende a durar mais tempo em comparação com o tempo vazio, o que representa, de certo modo, uma vantagem, uma vez que em vazio não existe trabalho. Vale mencionar que esse processo pode ser chamado de mecanismos de retorno rápido.

ATIVIDADES:

Determine qual é o tempo de duração tanto do curso útil como do curso em vazio para uma plaina. Para isso, considere que uma rotação completa corresponde a 360° e é realizada em 3 segundos, o é 240° e o é igual a 120°. Resposta: Se uma rotação completa equivale a 360° e é dada em 3 segundos, o curso útil será 2 segundos (regra de três simples, se gasto 3 segundos em 360°, gastarei X segundos para 240°, com isso, basta multiplicar 240° por 3 segundos e dividir o resultado por 360°, resultando em 2 segundos). A mesma lógica é válida para o curso em vazio, sendo que, nesse caso, o tempo de retorno corresponde a 1 segundo.

Quanto ao acionamento no avanço (mesa com a peça), pode-se mencionar que há o comando do avanço de modo intermitente antes dos cursos úteis. Ao se acionar de maneira manual o fuso do avanço geram-se superfícies imperfeitas por causa de um movimento inevitável e irregular de manivelas.

O problema citado anteriormente pode ser evitado por meio de um avanço do tipo forçado regulado. Dessa forma, uma engrenagem de curso dotada de uma ranhura em T passa a ser acionada por meio do eixo do volante manivela. Nessa ranhura é possível promover o deslocamento da cavilha que se encontra em qualquer posição.

Aponta-se que no fuso da mesa existe uma roda de catraca montada na qual os intervalos dos dentes se encontram engatados em um trinquete. Com isso, tanto o trinquete como a cavilha passam a ficar conectados por meio de um tirante de impulso que promoverá um movimento de rotação curto da roda devido ao seu movimento de ida, resultando na transferência de tal movimento para o fuso da mesa.

À medida que o movimento continua, a engrenagem do curso promove o recuo do tirante de impulso. Desse modo, o trinquete irá deslizar nos dentes de uma roda catraca e se engrenará novamente em

um outro intervalo do dente. Ao se girar o trinquete em cerca de 180° consegue-se inverter o sentido do avanço. Outro ponto que merece destaque é a possibilidade de se regular o valor de avanço por meio do deslocamento da cavilha.

ATIVIDADES:

O fuso presente em uma plaina limadora conta com um passo de 5 milímetros, isso significa que a cada rotação completa do fuso a mesa irá se deslocar 5 milímetros. Diante disso, quanto o fuso da mesa se movimentará durante o deslocamento de apenas um único dente, sabendo que a roda catraca conta com 25 dentes? Resposta: nesse caso, para obter o resultado final e saber qual o deslocamento deve-se dividir o passo (5 milímetros) pelo número de dentes (25), com isso, o valor é de 0,2 milímetros.

É importante mencionar que a fixação entre o apoio e o componente a aplainar tende a culminar em um grande atrito que impedirá o deslocamento da peça através do efeito do esforço advindo do corte. O atrito tende a aumentar com a rugosidade ou a aspereza das faces de fixação, bem como, pela pressão que é exercida pelos mordentes.

A pressão adotada na fixação não pode ser muito elevada, especialmente quando se está usinando peças de baixa espessura, caso contrário haverá a indução de deformações. É preciso também que se tenha uma face de fixação grande, caso isso não ocorra a pressão devido à unidade superficial será mais elevada, culminando em marcas na peça.

Ferramentas Empregadas no Aplainamento

As ferramentas empregadas no processo de aplainamento, mostrada na figura 17, são produzidas, normalmente, com aço rápido, porém, é comum que os gumes sejam formados pelas pastilhas de metal duro. Destaca-se que o formato do gume da ferramenta deve ser escolhido em função da operação a ser executada.

Figura 17- Ferramenta de corte

Fonte: Freepik

O aplainamento faz o uso de ferramentas de corte que contam, geralmente, somente com uma única aresta de corte. A razão disso se liga aos seus menores custos, à facilidade de montagem e a facilidade de afiação. Portanto, as ferramentas do aplainamento, de modo geral, tendem a ser mais baratas em comparação com outros tipos de processos de usinagem que adotam ferramentas do tipo multicortante. As ferramentas mais comuns adotadas nessas operações são:

a. O bedamente (aplainamento de rasgos).

b. A curva de aplainar à direita.

c. A curva de aplainar à esquerda.

d. A curvada pare trás.

e. A de ponta redonda.

f. A reta de aplainar à direita.

g. A reta de aplainar à esquerda.

h. A de acabamento agudo.

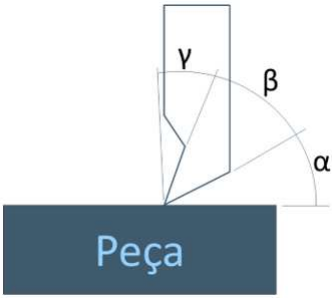
i. A de acabamento larga.

j. A para ranhuras.

k. A para facear.

Nas ferramentas de aplainar é importante considerar alguns ângulos para assegurar que o processo ocorra adequadamente. Os principais são o ângulo de ataque (), o ângulo do gume () e o ângulo de incidência (), como mostra a figura 18.

Figura 18- Ângulos da ferramenta de corte do aplainamento



Fonte: Elaborado pelo autor com base em Mendes (2011).

Aponta-se que nas operações de aplainamento horizontal as ferramentas devem ficar posicionadas de forma perpendicular ao componente de trabalho. Isso é necessário, pois a placa da charneira irá se levantar de forma mais fácil ao longo do curso em vazio. De acordo com a função de inclinação que ocorre por meio da espera do porta-ferramentas, em se tratando de operações oblíquas, a placa da charneira fica inclinada, desse modo, torna-se mais difícil que tal componente retorne à sua posição inicial depois da operação em vazio.

Para evitar o problema mencionado anteriormente deve-se colocar na vertical o suporte da placa. Em se tratando do aplainamento de superfícies inclinadas interiores, bem como para o aplainamento vertical, é necessário fixar a placa da charneira por meio de uma cavilha de forma a impedir possíveis avarias da ferramenta e da peça usinada ao longo do recuo.

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido que o aplainamento é um tipo de processo de usinagem, nesse caso, tem-se um tipo de operação realizada através das plainas que podem fabricar as superfícies regradas dotadas de posições do tipo inclinada, vertical ou horizontal. Geralmente, essas atividades são executadas ao se usar ferramentas que são monocortantes, ou seja, contam apenas com uma aresta de corte.

Ao longo do processo o corte é realizado apenas no avanço, sendo que no retorno a máquina volta no vazio, isto é, não corta, nesse caso tem-se o tempo perdido, evidenciando que o corte ocorre somente em um único sentido. Os cavacos arrancados, normalmente, apresentam a forma de fita e há três mecanismos principais responsáveis pelo arranque dos cavacos que são o movimento principal, o movimento de avanço e o movimento de ajuste.

As plainas limadoras são acionadas por manivelas, responsáveis pela movimentação de fusos que irão possibilitar o corte. Por isso, tem-se uma máquina dotada de uma série de componentes mecânicos que trabalha sinergicamente para assegurar que o corte ocorra de modo efetivo. Vale mencionar, que existe uma ampla gama de ferramentas para executar as operações, sendo essas mais simples, mais fáceis de afiar e mais baratas em comparação com as ferramentas consideradas multicortantes.

O Processo de Fresamento

OBJETIVO:

Ao término deste capítulo você será capaz de entender como funciona o processo de fresamento. Isso será fundamental para o exercício de sua profissão. Essa é uma das operações mais realizadas para a produção de peças como engrenagens, a produção de corpos de prova para ensaios destrutivos, entre outras coisas. E então? Motivado para desenvolver esta competência? Então vamos lá. Avante!

Processo de Fresamento

Estimativas apontam que o processo de fresamento apareceu no ano de 1918. A máquina de fresar ou fresadora consiste em um dispositivo no qual a ferramenta conta com um movimento rotatório, além disso, é possível que a peça se movimente em um, dois ou mais eixos de modo giratório ou linear. Desse modo, tem-se uma operação que favorece a fabricação de componentes prismáticos, ao contrário de um torno, por exemplo que produz, normalmente peças com perfil de revolução/rotacionais.

A fresagem consiste em um processo de usinagem mecânica executado por meio de fresadoras adotando ferramentas especiais denominadas fresas. Nessa operação, promove-se a remoção do sobremetal ou do metal superficial das peças para que se consiga atribuir o acabamento e o formato almejado.

Nas operações de fresagem a remoção de sobremetal do componente ocorre por meio da combinação de dois movimentos executados de modo simultâneo. Um desses movimentos é o de rotação da fresa/ferramenta e o segundo é o da mesa presente na máquina, local em que a peça a ser produzida está situada. Portanto, por meio do movimento de avanço e/ou da mesa é que se consegue conduzir o material para a fresa para realizar a operação. Lima (2011) afirma que:

> O fresamento se caracteriza por ser um processo de corte interrompido, ou seja, cada dente que compõe a fresa, durante um giro da mesma, passa por uma fase ativa, onde há remoção de material, e por uma fase inativa, onde não há remoção de material. Apesar de esta característica trazer vantagens em relação aos outros processos de usinagem (como a maior remoção de cavacos), tal situação promove flutuações de cargas mecânicas e térmicas no gume cortante da ferramenta durante todo o tempo de usinagem. Essa variação dinâmica de cargas na frequência de giro do eixo-árvore da máquina tem sido apontada como a principal causa da fadiga termo-mecânica do material da ferramenta, por motivar o desenvolvimento de trincas paralelas (trincas de origem mecânica) e perpendiculares à aresta de corte (trincas de origem térmica), o que conduz ao enfraquecimento do gume cortante, por levar ao microlascamento da aresta de corte. Tal fenômeno é comum em ferramentas de metal duro e cermets, mas praticamente não ocorre em ferramentas de aço-rápido. (LIMA, 2011, p. 1)

As fresadoras, mostradas na figura 19 contam com uma série de formas. Destaca-se que esses componentes podem ser classificados levando em conta várias questões, entre as principais destacam-se o tipo do avanço, a estrutura da máquina, a posição em que o eixo-árvore se encontra em relação à mesa do trabalho, bem como a sua aplicação.

Figura 19- Fresadora

Fonte: Pixabay

No que se refere ao avanço, as fresas podem ser manuais ou automáticas, no segundo caso podem ter acionamento elétrico ou hidráulico. Quanto à estrutura há as de produção que contam com um nível de produtividade mais elevado, existe também as de ferramentaria que são mais flexíveis. É preciso citar que levando em consideração a posição do eixo-árvore há:

a. As especiais.

b. As multiplex.

c. As triplex.

d. Os duplex que contam com dois eixos-árvore de modo simultâneo.

e. As omniversais que são universais e apresentam uma mesa que pode ser inclinada.

f. As universais que podem apresentar uma configuração horizontal ou vertical.

g. As horizontais em que o eixo-árvore é paralelo à mesa.

h. As verticais, nas quais o eixo-árvore se encontra disposto de modo perpendicular em relação à mesa.

No que tange à aplicação é possível estratificar as fresas em algumas classes principais. A primeira são as copiadoras em que um apalpador tocará um modelo, enquanto a ferramenta o reproduzirá, a segunda é a dentadora na qual se produz engrenagens, como mostra a figura 20. A terceira é a chaveteria, destinada à obtenção de chavetas externas e/ou internas. Já a quarta é a pantográfica, ou seja, a fresadora gravadora e, por fim, há a convencional.

Figura 20 - Engrenagem

Fonte: Freepik

As fresadoras são máquinas-operatrizes versáteis, por meio delas é possível produzir uma série de componentes distintos. Além disso, realizam-se diversas operações de acordo com as ferramentas, os acessórios e as configurações adotadas. Entre as principais peças que podem ser executadas em tal processo, destacam-se:

a. As cremalheiras e as engrenagens.

b. Os rasgos de chaveta.

c. As cavidades circulares e poligonais.

d. Os furos.

e. Os eixos dotados de seção regular.

f. As caudas de andorinha.

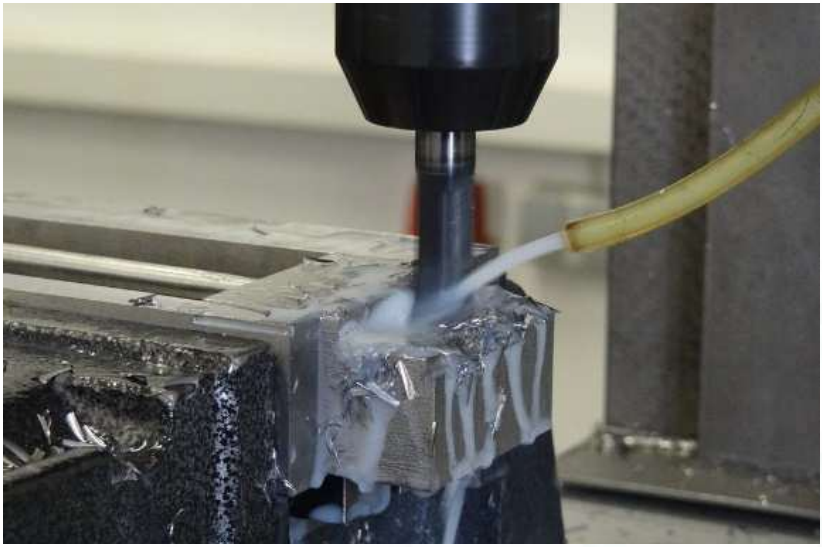
g. Os canais simples ou em T.

h. As superfícies irregulares, curvas, planas inclinadas e planas.

Pelo fato de se ter uma série de modelos de fresadoras, as principais partes desse modelo de máquina podem oscilar variando em função da configuração. A seguir, apresentam-se os principais componentes que constituem uma fresadora do tipo omniversal que é uma das mais utilizadas na indústria.

A base é considerada como sendo o componente que suporta a máquina por completo, é comum que atue ainda como um reservatório do fluido refrigerante, empregado para diminuir o desgaste da ferramenta durante o corte, como mostra a figura 21. Nesse modelo que, geralmente, conta com uma configuração vertical, não existe o console, uma vez que o próprio eixo árvore executa o movimento vertical.

Figura 21 - Fresamento utilizando fluido refrigerante



Fonte: Freepik

A coluna consiste na principal estrutura da máquina, normalmente é o alojamento do sistema que promove o acionamento, bem como dos

motores. Esse dispositivo conta com duas guias para realizar o movimento vertical que são chamadas de barramento. Já o console é um elemento responsável por deslizar através das guias de uma coluna, promovendo o movimento vertical do material usinado. Nele se encontram os mecanismos para o acionamento da mesa e da sela, pois apresenta guias para movimento transversal e horizontal.

As selas são estratificadas em duas partes que são as selas superiores e as inferiores. No primeiro caso, o dispositivo gira em um plano horizontal em comparação com a sela inferior, o que possibilita a inclinação do material trabalhado, além disso, conta com guias de movimento longitudinal e horizontal. A sela inferior, consiste em um instrumento que desliza através das guias de controle, realizando assim um movimento horizontal e transversal.

A mesa é uma parte que irá deslizar através das guias da sela superior, com isso realiza-se o chamado movimento horizontal e longitudinal. Nela existem rasgos do tipo T para que se possa promover a adequada fixação dos acessórios e das peças, bem como canalizar o fluxo do refrigerante novamente para o reservatório. A figura 22 mostra com mais detalhes a mesa.

Figura 22 - Mesa do fresamento

Fonte: Freepik

O cabeçote vertical é um dispositivo que fica fixado nas colunas da fresadora, além disso, esse elemento se encontra conectado ao eixo-árvore, permitindo modificar a configuração da máquina de vertical para horizontal. O torpedo consiste na estrutura que é montada na coluna a fim de que se possa fixar o suporte do mandril a partir do momento que a fresadora é colocada na configuração horizontal, apresentando ainda uma ferramenta longa. Ao se adotar a configuração vertical desliza-se o torpedo para trás.

A árvore consiste no eixo responsável por receber toda a potência do motor, transmitindo o movimento de giro para as ferramentas. Seu acionamento se dá de dois modos, por meio de engrenagens e/ou correias que possibilitam a realização de ajustes em determinadas velocidades de rotação. Esses componentes podem girar em ambos os sentidos, sendo que em sua extremidade existe um cone que possibilita a fixação direta da ferramenta ou do mandril do tipo porta-ferramentas.

Acessórios Utilizados na Operação de Fresamento

Os acessórios são indispensáveis para a realização das operações de fresamento, a seguir, apresentam-se os principais deles. É necessário que essa atividade seja executada de modo cauteloso a fim de que se possa evitar a indução de erros dimensionais no processo. Entre os acessórios comumente utilizados, pode-se exemplificar:

a. Contraponto e divisor universal.

b. As mesas divisoras.

c. As morsas.

d. As cantoneiras dotadas de ângulo ajustável ou fixo.

e. Os calços.

f. Os grampos de fixação e os parafusos.

As morsas são dispositivos que devem ser fixados na mesa, depois disso, é preciso alinhá-las com a ajuda de um relógio comparador.

Esse dispositivo deve apalpar o mordente fixo que deve ficar disposto paralelamente ao movimento da mesa. Além disso, é necessário avaliar se não existem cavacos que podem fazer com que a morsa fique inclinada em relação ao plano paralelo do chão.

VOCÊ SABIA?

O relógio comparador é usado para a medição de comprimento por meio da comparação. Nesse caso, avalia-se o deslocamento axial percebido pela haste móvel pode que é transmitido e amplificado através de um meio mecânico adequado. Com isso, promove-se o giro de um ponteiro que se encontra disposto na frente de uma escala circular analógica, permitindo medições diretas ou indiretas de grandezas lineares.

Outro acessório de suma relevância se relaciona ao sistema de fixação das peças, é preciso reforçar que o eixo-árvore conta com chavetas e um cone em sua extremidade. É justamente nesse cone em que se consegue promover a fixação de um mandril ou ainda uma ferramenta com haste cônica. Para assegurar que se tenha a fixação faz-se o uso de uma haste do tipo roscada e que corta a árvore. O emprego das chavetas, por sua vez, impede que se tenha o deslizamento.

Existem as ferramentas com haste cônica que podem ser fixadas de modo direto no cone de fixação no eixo-árvore. Geralmente, essas são ferramentas maiores, no entanto, quando se deseja promover a fixação de outras menores, que contam com dimensões de cones distintos, devem-se adotar os mandris adaptadores.

SAIBA MAIS:

Caso queira se aprofundar no assunto, acesse o Caderno de Apresentação de Projetos em BIM clicando aqui.

Aponta-se que nesse caso os mandris podem ser de três modelos, do tipo universal, porta-pinças e porta-ferramentas. O primeiro é adotado com mais frequência nas furadeiras manuais, no entanto, é possível utilizá-lo em fresadoras. Porém, o seu emprego se limita a ferramentas que apresentam uma haste cilíndrica e que não conta com um esforço elevado, uma vez que é comum que não se tenha uma pressão de fixação adequada.

O mandril do tipo porta-pinças conta com um modo de trabalho parecido com o universal, no entanto, por meio dele é possível ter uma força de fixação maior, sendo recomendado para as ferramentas que contam com haste cilíndrica. A pinça consiste em uma única peça dotada de um furo central com o diâmetro da haste que será fixada, apresenta ainda uma série de cortes longitudinais que permitirão um nível de precisão mais elevado para promover o fechamento dos furos em cerca de alguns décimos de milímetros.

Esse modelo é constituído por duas partes, a primeira delas que consiste no mandril, propriamente dito, que conta com uma cavidade responsável por receber a pinça. Tal cavidade conta com uma superfície cônica com formato igual à pinça. Já a segunda parte é chamada de porca e se encontra devidamente rosqueada no mandril. Vale mencionar que no processo de rosqueamento a porca forçará a pinça a entrar na cavidade do mandril e, por causa da sua forma cônica, irá fazer com que haja o fechamento da pinça e, consequentemente, a fixação da ferramenta.

Em se tratando de ferramentas com porte maior, que requerem mais esforços de usinagem, se faz necessário que haja um nível maior de segurança. Isso contempla assegurar que não haverá o deslizamento entre a própria ferramenta e o mandril. Para tal, o mandril conta com chavetas que podem ser longitudinais ou ainda transversais quando se tem mandris curtos.

Ferramentas

As ferramentas empregadas nas operações de fresamento são denominadas fresas, mostradas na figura 23, contam com gumes de corte múltiplos e que se encontram dispostos de maneira simétrica ao redor de um eixo, o que possibilita remover de forma intermitente o material do componente. Tais características tendem a agregar uma maior vantagem em comparação com outros modelos que é o desgaste menor.

Figura 23 - Fresas

Fonte: Freepik

Durante as operações, quando os dentes não estão removendo material de corte, ficam sendo refrigerados, possibilitando assim a manutenção da dureza. Em várias situações pode-se utilizar fresas que apresentam somente uma única aresta de corte que são denominadas, popularmente, de bailarinas. É possível ainda que se adote disposições não simétricas do gume de corte para evitar a fratura do material.

Uma forma comum de classificar as fresas é quanto à construção, há as inteiriças em que toda a ferramenta é formada por apenas um único

material, sendo que as mais populares são a de metal duro e as de aço-rápido. Existem também as fresas calçadas em que o corpo da ferramenta é constituído por um metal simples e os gumes de corte se encontram soldados ao corpo, sendo fabricadas de materiais mais nobres como metal duro ou aço-rápido.

Por fim, existem as dotadas de dentes postiços que são muito parecidas com as fresas do tipo calçadas. A diferença, nesse caso, é que os dentes cerâmicos, de diamante, de metal duro ou de aço-rápido podem ser substituídos caso ocorra o seu desgaste ou quebra. A figura 24 mostra esse modelo com mais detalhes.

Figura 24 - Fresa calçada

Fonte: Freepik

Outro modo de classificação é quanto à forma, que pode ser cônica, cilíndrica ou de forma. Há ainda as fresas mais estreitas, denominadas de disco, outro modelo comum são as fresas de topo ou fresas de haste, no último caso, ambas contam com haste própria.

As fresas angulares ou cônicas podem apresentar somente um único ângulo, que é o caso das fresas de encaixe do tipo rabo de andorinha. Há também as de dois ângulos, nesse caso, são divididas em de ângulos distintos ou biangulares e simétricas ou com ângulos iguais. Geralmente as fresas para o rabo de andorinha contam com hastes incorporadas, sendo que as biangulares já não contam com isso.

Outro modo de classificação é quanto ao sentido do corte, uma vez que trata do sentido no qual a ferramenta gira, levando em conta o lado de acionamento. Diante disso, há as fresas de corte à esquerda (anti-horário) e corte à direita (horário). No entanto, tal classificação só pode ser adotada em fresas com haste fixa, pois as desprovidas de haste, geralmente são fixadas em qualquer sentido.

RESUMINDO:

E então? Gostou do que lhe mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você deve ter aprendido que a fresagem é uma das operações de usinagem mais comuns, por meio desse processo é possível produzir diversos tipos de componentes como rasgos de chaveta, cremalheiras, cavidades, entre outros tipos de dispositivos. Tudo isso se dá com a utilização de ferramentas específicas que atuam removendo metal ou sobremetal superficial a fim de se obter o componente almejado.

Para que a operação ocorra adequadamente deve-se fazer o uso de acessórios que são imprescindíveis para a obtenção das peças. Além disso, deve-se estar atento quanto ao uso desses elementos a fim de que se evite a inserção de erros nos componentes. Existe uma ampla gama de acessórios como o divisor universal, as mesas divisoras, os calços, as morsas, os grampos de fixação, entre outros.

Vale mencionar que as ferramentas adotadas no processo de fresamento são chamadas de fresas e apresentam um gume cortante múltiplo que é disposto de forma simétrica, favorecendo assim a remoção intermitente de material da peça. Essas características agregam uma vantagem competitiva mais elevada e vantagem nessas operações que é a redução do desgaste.

REFERÊNCIAS

ANGELIS, D. B. **Influência da direção de usinagem na evolução do desgaste na ferramenta de corte no fresamento frontal do aço SAE 1045 a seco e com aplicação de mínima quantidade de lubrificante**. 2019. 129f. Dissertação (Mestrado em Engenharia). Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2019.

FERRARESI, D. **Fundamentos da usinagem dos metais.** São Carlos: Blucher, 1969.

HAMMES, J. M. Otimização do acabamento superficial no torneamento cilíndrico externo de um aço SAE 1045. **Revista Gestão da Produção, Operações e Sistemas**, v. 12, n. 2, 2017.

LEAL, C. A. A. **Torneamento do ferro fundido cinzento com ferramentas de corte texturizadas**. 2015. 107f. Dissertação (Mestrado em Engenharia). Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2015.

LEITE, Y. G. S. et al. Proposta de melhoria para aumento de produtividade em um centro de usinagem. **Navus: Revista de Gestão e Tecnologia**, v. 8, n. 3, 2018.

LIMA, R. O. C. **Fresamento com ar quente: uma proposta para minimizar a formação de trincas térmicas em ferramentas de metal duro**. 2011. 98 f. Dissertação (Mestrado em Tecnologia de Materiais; Projetos Mecânicos; Termociências). Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2011.

MENDES, A. A. **Estudo de processo de retificação aplicado à recuperação de placas de molde de máquinas de lingotamento contínuo de placas de aço**. 2011. 101f. Dissertação (Mestrado em Engenharia). Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória, 2011.

OLIVEIRA, L. E. S.; ALVARES, A. J. Desenvolvimento de um sistema para monitoramento e teleoperação de máquinas-ferramenta CNC via internet aderente à Indústria 4.0. **Revista Produção e Desenvolvimento**, v.4, n.1, 2018.

SOUSA, J. A. G. et al. Investigação experimental da temperatura de usinagem no corte ortogonal de alumínio. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE FABRICAÇÃO, 6. 2011. Caxias do Sul. **Anais**... Caxias do Sul: COBEF, 2011.

SOUZA, S.; CAMARA, M. A. Tensões residuais induzidas pela operação de fresamento do aço ABNT 4340 sob variação da velocidade de corte, ângulo de posição e tratamento térmico. **Matéria**, v. 25, n. 2, 2020.